

GUÍA DE EXPOSICIÓN · V2

Aplicación de la metodología RUP en el diseño de un sistema de información para Black Hawk · SGCD-BH

Cómo usar esta guía. No es un texto para memorizar: explica qué cuenta cada diapositiva para que lo digas con tus palabras. Corresponde a BLACK_HAWK_RUP_PRESENTACION_V2.pptx (15 diapositivas, unos 14 minutos). Las notas del orador del PowerPoint tienen el mismo contenido.

Reparto sugerido: integrante 1, diapositivas 1–4 (la empresa y el problema); integrante 2, 5–7 (la propuesta); integrante 3, 8–9 (RUP); integrante 4, 10–12 (el diseño); integrante 5, 13–15 (resultados y cierre).

Tres reglas. (1) Si algo es propuesta, dílo: «esto lo proponemos». (2) Si algo existe, di de dónde lo sabes: «lo vimos en la web renovada». (3) Nombra los modelos tal como aparecen en la web: BH-FR1500.1, BH-SW12XZP.

1. El proyecto explicado en dos minutos

Black Hawk es una marca peruana de audio para autos. Su web renovada tiene 118 productos en 12 categorías y funciona como catálogo: no vende en línea. El cliente busca un producto, revisa la ficha, compara hasta tres modelos y pulsa «Cotizar», que abre WhatsApp con el modelo ya escrito. La compra ocurre después, con el área comercial o un distribuidor.

El problema es que a ese recorrido le faltan tres cosas: la información técnica está como texto y no como datos ordenados, no hay un directorio para llegar a un distribuidor y las consultas no dejan registro, así que la empresa no sabe qué productos generan interés.

Proponemos el SGCD-BH, un sistema que se construye sobre la misma web (WordPress y WooCommerce) con un módulo propio. Registra cada consulta antes de abrir WhatsApp, agrega el enlace del producto al mensaje, organiza a los distribuidores por ciudad y permite al gestor dar seguimiento y ver reportes. No es una tienda ni un ERP.

Para desarrollarlo usamos RUP, que es iterativo, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura. En Inicio definimos el problema y el alcance; en Elaboración, los requisitos, los casos de uso, los diagramas UML y la arquitectura. Construcción y Transición quedan planificadas. Esta entrega cubre el análisis y el diseño; los beneficios se medirán cuando el sistema se implemente.

2. Guion por diapositiva

1 Portada · 30 s	
Idea principal	Presentamos una propuesta de sistema para Black Hawk, diseñada con RUP.
Qué explicar	• Quiénes somos y el curso. • Tema: aplicar RUP para diseñar un sistema de información para una empresa real. • Hoy presentamos la estructura y la propuesta del proyecto, no un sistema terminado.
Ejemplo Black Hawk	Black Hawk es una marca peruana de car audio: amplificadores, subwoofers, procesadores.
Palabras clave	RUP · Propuesta · Black Hawk
Transición	«Empecemos por conocer a la empresa.»

2 ¿Qué es Black Hawk? · 50 s	
Idea principal	Black Hawk es una marca de car audio que usa su web como catálogo, no como tienda.
Qué explicar	• Sector: audio automotriz en el Perú. • Productos: amplificadores, subwoofers, procesadores, parlantes, cargadores. • Público: quien equipa su vehículo y los negocios que venden la marca. • Modelo comercial: la web muestra y orienta; la compra ocurre con el área comercial o un distribuidor.
Ejemplo Black Hawk	La web renovada tiene 118 productos en 12 categorías, por ejemplo el amplificador BH-FR1500.1 o el subwoofer BH-SW12XZP.
Palabras clave	Car audio · Catálogo · Distribuidores
Transición	«¿Cómo compra hoy un cliente?»

3 ¿Cómo funciona actualmente? · 55 s

Idea principal	Hoy el cliente encuentra el producto en la web y la consulta termina en WhatsApp.
Qué explicar	- Recorrer el flujo: cliente → catálogo → ficha → «Cotizar» → WhatsApp → compra fuera de la web. - Lo que ya existe: catálogo con filtros, ficha, comparador y el botón que escribe el modelo en el mensaje. - Aclarar que la compra no ocurre en la web.
Ejemplo Black Hawk	En la ficha del BH-FR1500.1, «Cotizar» abre WhatsApp con «quiero cotizar el modelo BH-FR1500.1».
Palabras clave	Flujo actual · Cotizar · WhatsApp
Transición	«El flujo funciona, pero tiene vacíos. Veamos cuáles.»

4 El problema, en una frase · 60 s

Idea principal	El problema no es tener web: es mantener la información ordenada y medir la ruta hasta el distribuidor.
Qué explicar	- Decir la frase del problema. - Tres necesidades: información técnica ordenada, llegar al punto de venta y saber qué se consulta. - Separar lo observado del supuesto académico.
Ejemplo Black Hawk	«Dónde comprar» no tiene un directorio: todas las consultas van al mismo WhatsApp.
Palabras clave	Información · Derivación · Trazabilidad
Transición	«Para resolverlo, proponemos un sistema.»

5 ¿Qué proponemos? · 55 s

Idea principal	El SGCD-BH: un sistema web que ordena el catálogo, conecta con el distribuidor y registra cada consulta.
Qué explicar	- Qué es, en una frase. - Para qué sirve: datos confiables, derivación al punto de venta, seguimiento. - Quién lo usa: cliente, gestor del catálogo, administrador y distribuidor. - Se construye sobre la web actual; no la reemplaza.
Ejemplo Black Hawk	Cuando un cliente pulsa «Cotizar» en el BH-SW12XZP, el sistema guarda la consulta y el gestor luego la deriva a un distribuidor de su ciudad.
Palabras clave	SGCD-BH · Usuarios · Sobre la web actual
Transición	«¿Qué objetivos tiene y hasta dónde llega?»

6 Objetivos y alcance · 55 s

Idea principal	Un objetivo general, cuatro específicos y un alcance agrupado en cuatro áreas.
Qué explicar	- Leer el objetivo general con tus palabras. - Los cuatro específicos siguen el orden del trabajo: analizar, especificar, modelar, planificar. - Alcance: catálogo, consultas, distribuidores y administración. - Exclusiones: no es tienda en línea ni ERP.
Ejemplo Black Hawk	No incluimos carrito ni pagos porque Black Hawk vende a través de su área comercial y de distribuidores.
Palabras clave	Objetivo general · Alcance · Exclusiones
Transición	«Veamos cómo funcionará la solución.»

7 ¿Cómo funcionará la solución? · 65 s

Idea principal	El recorrido del cliente, con lo que el sistema hace en cada paso.
Qué explicar	• Es un diagrama de actividades simplificado: una fila por participante. • Cliente: busca, revisa la ficha, compara y pulsa «Cotizar». • Sistema: registra la consulta y abre WhatsApp con el modelo y el enlace. • Área comercial o distribuidor: atiende y deriva. El gestor actualiza el estado y ve reportes.
Ejemplo Black Hawk	Un cliente compara BH-FR1500.1 y BH-FR3000.1, cotiza el segundo y el gestor ve después que ese modelo es el más consultado.
Palabras clave	Recorrido · Registro · Seguimiento
Transición	«¿Con qué metodología vamos a desarrollar esto? Con RUP.»

8 ¿Por qué utilizamos RUP? · 55 s

Idea principal	RUP organiza el desarrollo en iteraciones guiadas por casos de uso y por la arquitectura.
Qué explicar	• RUP es una metodología (un proceso) de desarrollo de software. • Iterativo e incremental: el sistema crece por partes. • Dirigido por casos de uso: el caso «Enviar consulta» guía el diseño y las pruebas. • Centrado en la arquitectura: se valida la estructura antes de construir.
Ejemplo Black Hawk	Primero se construye el catálogo, luego las consultas y al final la administración; cada parte se prueba antes de seguir.
Palabras clave	Iterativo · Casos de uso · Arquitectura
Transición	«RUP organiza el trabajo en cuatro fases.»

9 Las cuatro fases de RUP y el plan de desarrollo · 90 s

Idea principal	Cuatro fases, cada una con un propósito, sus entregables y un hito que la cierra.
Qué explicar	• Recorrer Inicio → Elaboración → Construcción → Transición: qué haremos, qué entregaremos y qué significa en Black Hawk. • Cada fase termina en un hito: LCO, LCA, IOC y PR. • No es una cascada: dentro de cada fase se repiten ciclos de análisis, diseño, desarrollo y prueba. • Esta entrega cubre Inicio y Elaboración; Construcción y Transición quedan planificadas. Las semanas son una estimación académica.
Ejemplo Black Hawk	En Elaboración se prueba con un prototipo que registrar la consulta no retrasa la apertura de WhatsApp.
Palabras clave	Fases · Hitos · No es cascada
Transición	«¿Qué requisitos salieron del análisis?»

10 Requisitos principales · 60 s

Idea principal	Los requisitos dicen qué debe hacer el sistema (funcionales) y cómo debe hacerlo (no funcionales).
Qué explicar	• Funcionales: buscar y ver fichas, comparar, consultar por WhatsApp con registro, administrar. • Marcar cuáles ya existen y cuáles se proponen. • No funcionales: usabilidad, adaptabilidad, rendimiento y seguridad. • El catálogo completo, con criterios de aceptación, está en los anexos.
Ejemplo Black Hawk	Requisito propuesto: antes de abrir WhatsApp, el sistema registra la fecha, el producto y la página de origen, sin datos personales.

Palabras clave	Funcional · No funcional · Criterio de aceptación
Transición	«Los requisitos se modelan con UML.»

11 Modelado UML y Rational Rose · 75 s

Idea principal	Con UML mostramos quién usa el sistema, qué puede hacer y cómo se relacionan sus datos.
Qué explicar	• RUP es la metodología, UML el lenguaje de los diagramas y Rational Rose la herramienta para dibujarlos. • Casos de uso: actores (cliente, gestor, distribuidor y WhatsApp como sistema externo) y lo que pueden hacer. • «include»: enviar la consulta siempre la registra. • Clases: el producto pertenece a categorías y tiene especificaciones; una consulta puede referirse a un producto y derivarse a un distribuidor.
Ejemplo Black Hawk	Un producto tiene de 0 a muchas especificaciones, y si se borra el producto, sus especificaciones desaparecen (composición).
Palabras clave	UML · Actor · Clase
Transición	«¿Cómo se estructura técnicamente la solución?»

12 Arquitectura general · 55 s

Idea principal	La solución tiene cuatro capas y se apoya en la plataforma que ya existe.
Qué explicar	• Interfaz web: el sitio público y el panel de administración. • Lógica: WooCommerce maneja el catálogo; YITH Catalog Mode oculta precio, carrito y pago; un módulo propio agrega lo nuevo. • Datos: una base MySQL. • WhatsApp es un canal externo: el sistema solo genera el enlace.
Ejemplo Black Hawk	El módulo propio guarda la consulta y arma el enlace wa.me; WooCommerce no se modifica, así sus actualizaciones no borran nada.
Palabras clave	Capas · WooCommerce · Módulo propio
Transición	«¿Qué resultados esperamos?»

13 Resultados esperados · 55 s

Idea principal	Tres cosas distintas: lo que ya diseñamos, lo que proponemos implementar y lo que esperamos lograr.
Qué explicar	• Realizado: análisis y diseño (problema, requisitos, casos de uso, modelos, arquitectura, plan). • Propuesto: las funciones nuevas que se implementarían. • Esperado: beneficios de una futura implementación, que se medirían con indicadores. • No afirmamos ventas ni tráfico: no tenemos esos datos.
Ejemplo Black Hawk	Un indicador esperado: el porcentaje de consultas que llegan con el producto identificado.
Palabras clave	Realizado · Propuesto · Esperado
Transición	«Para cerrar, nuestras conclusiones.»

14 Conclusiones · 50 s

Idea principal	Necesidad, solución y metodología, en tres ideas.
Qué explicar	• La necesidad: información confiable y una ruta clara al distribuidor, no una tienda. • La solución: el SGCD-BH extiende la plataforma existente. • La metodología: RUP permitió definir, modelar y planificar antes de construir.

Ejemplo Black Hawk	Cierre: «Diseñar bien antes de construir: ese es el valor de aplicar RUP a Black Hawk».
Palabras clave	Necesidad · Solución · RUP
Transición	«Muchas gracias. ¿Preguntas?»

15 Preguntas · 10 s

Idea principal Abrimos la ronda de preguntas.

3. Preguntas que podría hacer el profesor

1. ¿Qué es RUP?

Una metodología de desarrollo de software que organiza el trabajo en cuatro fases con iteraciones. Es iterativa e incremental, dirigida por casos de uso y centrada en la arquitectura.

2. ¿Por qué RUP y no otra metodología?

Porque el curso pide análisis y diseño formales con UML, y porque en este caso lo más riesgoso es definir bien qué se publica y cómo se mide la consulta: RUP valida eso en Elaboración, antes de construir.

3. ¿Cuáles son las cuatro fases y cómo termina cada una?

Inicio (LCO: objetivos acordados), Elaboración (LCA: arquitectura validada), Construcción (IOC: versión operativa) y Transición (PR: entrega del producto).

4. ¿RUP no es una cascada?

No. En cada fase se repiten ciclos de análisis, diseño, desarrollo y prueba; cambia el peso de cada actividad. Por ejemplo, en Elaboración ya se programa un prototipo.

5. ¿Cuál es el objetivo del sistema?

Ordenar la información de los productos, llevar al comprador hasta un distribuidor y registrar las consultas para darles seguimiento.

6. ¿Qué diferencia hay entre un requisito funcional y uno no funcional?

El funcional dice qué hace el sistema (registrar una consulta); el no funcional, cómo debe hacerlo (cargar en 2,5 s o menos, funcionar en el celular).

7. ¿Qué es un caso de uso y qué es un actor?

Un caso de uso es algo que el sistema hace y que le da valor a un actor. Un actor es un rol, no una persona: el cliente, el gestor, el distribuidor o WhatsApp como sistema externo.

8. ¿Qué significa «include» en el diagrama?

Que un caso de uso siempre incluye a otro: cada vez que se envía una consulta, se registra.

9. ¿Qué diferencia hay entre RUP, UML y Rational Rose?

RUP es la metodología, UML es el lenguaje de los diagramas y Rational Rose es la herramienta para construirlos.

10. ¿Qué muestra el diagrama de clases?

Cómo se relacionan los datos: un producto pertenece a categorías y tiene especificaciones; una consulta puede referirse a un producto y derivarse a un distribuidor.

11. ¿Cómo es la arquitectura?

En capas: interfaz web, lógica (WooCommerce, YITH Catalog Mode y un módulo propio) y datos (MySQL). WhatsApp es externo: el sistema solo genera el enlace.

12. ¿Por qué no una tienda en línea?

Porque Black Hawk vende a través de su área comercial y de distribuidores. Un carrito sería una función sin proceso de negocio detrás.

13. ¿Qué es real y qué es propuesta?

Real: catálogo, fichas, comparador de 3 y «Cotizar» con el modelo. Propuesta: registro y seguimiento de consultas, enlace en el mensaje, directorio de distribuidores, datos estructurados y reportes.

14. ¿El sistema ya funciona?

No. Esta entrega es el análisis y el diseño. La construcción y la transición están planificadas en 14 semanas, como estimación académica.

15. ¿Cómo sabrán si cumple sus objetivos?

Con los criterios de aceptación de cada requisito y, después de implementarlo, con indicadores como el porcentaje de consultas con el producto identificado.